

11.2

2.

(1)

记 $G' = (V, E')$, 其中

$$\{u, v\} \in E' \iff (u, v) \in E \text{ 或 } (v, u) \in E.$$

下界:

- 无向连通图至少有 $n - 1$ 条边, 因此

$$|E'| \geq n - 1.$$

- 对于每一条无向边 $\{u, v\} \in E'$, 在原图 G 中至少有一条对应的有向边 (u, v) 或 (v, u) , 因此

$$m = |E| \geq |E'|.$$

于是

$$m \geq |E'| \geq n - 1.$$

上界:

有向简单图中不允许有重边和自环。对每一对不同的顶点 (u, v) ($u \neq v$), 最多只能有一条有向边 (u, v) 。顶点有 n 个, 有序对 (u, v) ($u \neq v$) 总数为:

$$n(n - 1)$$

因此有向边数 m 满足

$$m \leq n(n - 1).$$

综上, 在弱连通的前提下, 有

$$n - 1 \leq m \leq n(n - 1).$$

(2)

因为图仍然是简单有向图，不允许自环和重边，所以

$$m \leq n(n-1).$$

下界:

对于强连通的 G ($n \geq 2$)，每个顶点的入度和出度都至少为 1:

$$\deg^-(v) \geq 1, \quad \deg^+(v) \geq 1.$$

由上，

$$m = \sum_{v \in V} \deg^-(v) \geq n.$$

综上，强连通图的有向边数满足

$$n \leq m \leq n(n-1) \quad (n \geq 2).$$

($n = 1$ 时只有一个点，无边， $m = 0$)

4.

设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，边 $e = \{x, y\} \in E$ ，并且 e 含于两个不同的基本回路中。记这两个基本回路为

$$C_1 = e \cup P_1, \quad C_2 = e \cup P_2,$$

其中 P_1, P_2 是从 x 到 y 的两条简单路径且 $P_1 \neq P_2$ ，并且都不含 e 。

若 P_1, P_2 除了端点 x, y 外无公共顶点，则 $P_1 \cup P_2$ 组成一个简单回路，且不含 e 。

若它们在内部还有公共顶点，从 x 同时沿 P_1, P_2 前进，取它们第一次分叉点 u 和之后第一次相遇点 v 。在 u, v 之间， P_1 给出一段简单路径 Q_1 ， P_2 给出一段简单路径 Q_2 ，且只在 u, v 交汇。于是 $Q_1 \cup Q_2$ 构成一个基本回路，也不含 e 。

因此必存在一个不含 e 的基本回路。

11.4

2.

(a)

从左往右从上往下编号为：

1	2	3	4
5	6	7	8

欧拉通路: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5$

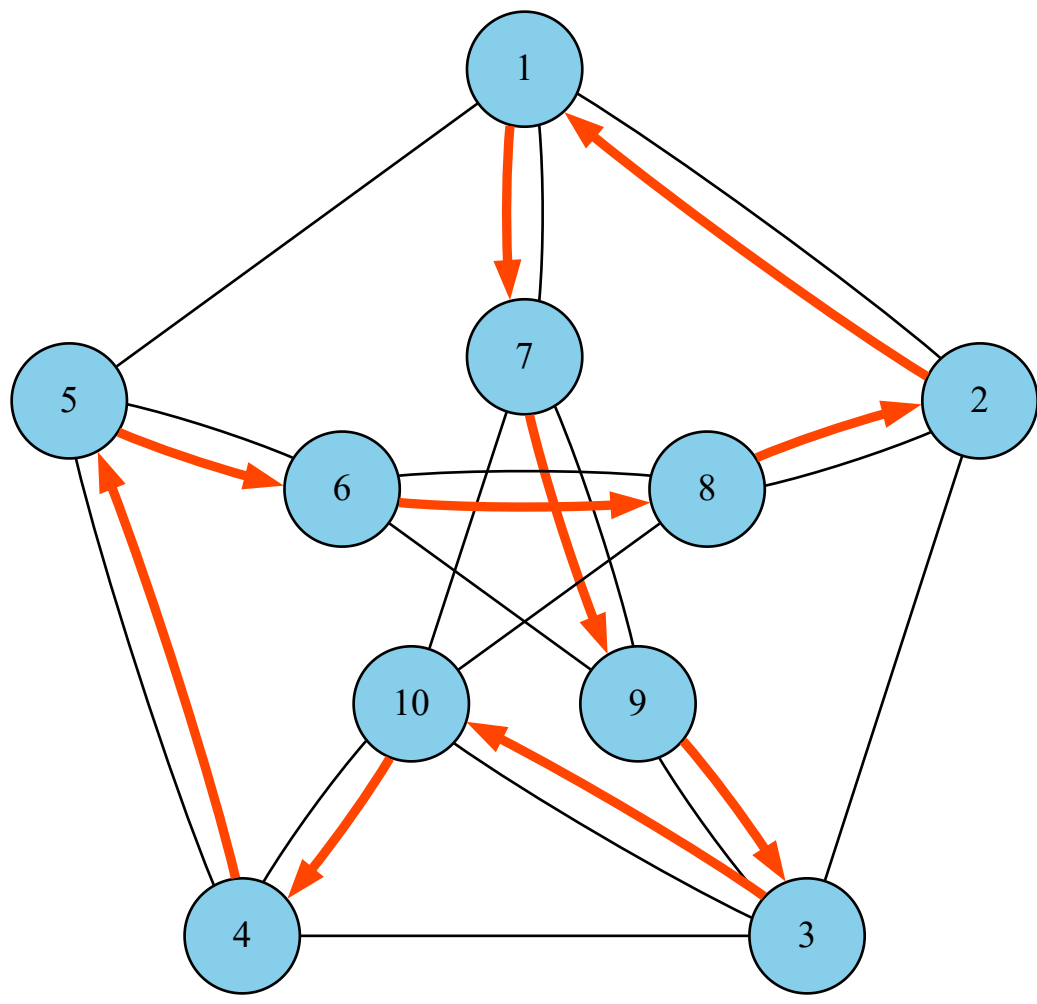
(b)

顺时针方向编号为：1, 2, 3, 4, 5, 6

欧拉回路: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$

3.

(a)



如图

(b)

不是

4.

证明:

设 G 为 n 阶简单图, 边数

$$m = \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 2.$$

任取一对不相邻顶点 u, v , 有

$$m = e(G) = e(G - \{u, v\}) + d(u) + d(v).$$

删去 u, v 后剩下 $n - 2$ 个顶点, 其诱导子图至多是完全图 K_{n-2} , 故

$$e(G - \{u, v\}) \leq \binom{n-2}{2}.$$

若存在一对不相邻顶点 u, v 满足

$$d(u) + d(v) \leq n - 1,$$

则

$$m \leq \binom{n-2}{2} + (n-1) = \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1.$$

因此当

$$m = \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 2$$

时, 不可能存在不相邻顶点 u, v 使得 $d(u) + d(v) \leq n - 1$, 也就是说对一切不相邻顶点 x, y 都有

$$d(x) + d(y) \geq n.$$

由 Ore 定理可得 G 必为哈密尔顿图。

构造:

取一个顶点 v , 令剩余 $n - 1$ 个顶点形成完全图 K_{n-1} , 再从 K_{n-1} 中任选一点并让 v 与其相连
此时图的边数为

$$m = \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 1,$$

但由于 v 仅与一个顶点相连, 无法形成哈密尔顿回路。